

1. Descripción General

La capa cliente del proyecto Monopoly TEC es la encargada de gestionar la interacción directa con el usuario, procesar eventos de la interfaz gráfica y por consola, controlar los componentes de hardware (sensor RFID y lector de datos) y mantener la comunicación en tiempo real con el servidor mediante un socket TCP.

El módulo cliente se divide internamente en dos componentes principales:

1. **Cliente Lógico (Client):** Administra el estado local del jugador, las llamadas al módulo de red TCP y la comunicación con el hardware.
2. **Interfaz Gráfica / Consola (ClientGUI y Program):** Presenta de forma visual el tablero de juego (cuadrícula 11x11), las posiciones de los jugadores, los mensajes de evento y los controles para la toma de decisiones durante el turno.

2. Arquitectura de Clases y Responsabilidades

Client.Cliente

Es la clase central de la lógica del cliente. Actúa como intermediario entre la capa de red (ClienteTcp), el hardware y la interfaz de usuario.

- **Mantenimiento del Estado Local:** Mantiene una copia actualizada de la lista de jugadores (ListaSimple<JugadorEstado>) y del historial de transacciones (ListaSimple<TransaccionInfo>).
- **Sincronización:** Recibe los mensajes entrantes desde el servidor TCP, deserializa los datos según el TipoMensaje y dispara eventos de C# (OnEvento, OnEstadoActualizado, OnError, OnOfertaCompra, OnResultadoDado, etc.) para notificar a la interfaz gráfica.
- **Envío de Acciones:** Empaqueta y envía peticiones al servidor para acciones del juego como tirar dados, comprar o rechazar propiedades, pagar deudas, registrar/validar tarjetas RFID y finalizar el turno.

Client.DispositivoHardware

Se encarga de la integración y lectura de los dispositivos de hardware conectados al equipo mediante puerto serial (UART / USB COM).

- **Lectura Asíncrona:** Ejecuta un hilo secundario (Thread) dedicado a escuchar continuamente las líneas de texto enviadas por el Arduino a una velocidad de 9600 baudios.

- **Procesamiento de Comandos:**

- **Dados:** Decodifica tramas con el formato DADOS:x,y (donde x e y representan los valores de los dados) y dispara el evento DatosLanzados.
- **RFID:** Decodifica tramas con el formato RFID:id (identificador único de la tarjeta o llavero leído) y dispara el evento TarjetaLeida.

ClientGUI.TableroControl

Es un control personalizado derivado de System.Windows.Forms.Panel encargado del renderizado visual interactivo del tablero de juego.

- **Distribución Gráfica:** Mapea linealmente las 40 casillas del juego a lo largo del perímetro de una cuadrícula de 11×11 celdas. La casilla de "Salida" (posición 0) se ubica en la esquina inferior derecha.
- **Renderizado:** Dibuja dinámicamente las imágenes o nombres de las casillas, franjas de color correspondientes a los grupos de propiedades, indicadores del dueño de cada casilla y las fichas de los jugadores mediante un ordenamiento visual dentro de cada casilla.
- **Representación de Datos:** Renderiza visualmente en la zona central del tablero los dados lanzados.

ClientGUI.DatosTablero

Clase estática auxiliar de configuración que centraliza el modelo de datos visual del tablero.

- Almacena los nombres de las 40 casillas, la categorización por grupos de color (Marrón, Celeste, Rosa, Naranja, Rojo, Amarillo, Verde, Azul, Asociaciones y Especiales) y los colores asignados a las fichas de los jugadores (Rojo, Azul, Verde y Morado).

ClientGUI.VentanaPrincipal y Client.Program

Representan los puntos de entrada del cliente. VentanaPrincipal proporciona la experiencia GUI mediante Windows Forms, mientras que Program ofrece una alternativa por consola.

- **Administración de Pantallas:** Controla la transición entre la pantalla de conexión (ingreso de IP, nombre y puerto serial COM) y la pantalla de la partida.

- **Manejo de Hilos (Delegación GUI):** Debido a que la lectura de red y de hardware ocurre en hilos independientes, la interfaz gráfica utiliza Invoke / BeginInvoke para actualizar los elementos de la interfaz de manera segura sin bloquear el hilo principal.
- **Simulación:** Permite continuar con las pruebas del sistema activando controles simulados de dados y tarjetas RFID cuando no se cuenta con el hardware físico conectado al puerto serial.

3. Flujo de Comunicación y Funcionamiento

1. **Conexión e Identificación:** El cliente ingresa la IP del servidor y su nombre. Envía un mensaje CONECTAR. Al ser aceptado, el servidor le asigna un ID de jugador y la cantidad de casillas del tablero.
2. **Registro de Hardware / RFID:** En la sala de espera predeterminada, los jugadores deben registrar su tarjeta RFID física o simulada mediante la lectura por puerto serial.
3. **Desarrollo del Turno:**
 - Al recibir la notificación TU_TURN0, la interfaz habilita las opciones de interacción.
 - El jugador presiona el botón físico en el módulo para lanzar los dados. DispositivoHardware lee la trama del puerto serial y Cliente transmite los valores al servidor.
 - Ante eventos como caer en una propiedad vacía, el servidor responde con una oferta (OFERTA_COMPRA), solicitando la confirmación de compra o rechazo mediante la tarjeta RFID.
4. **Cierre e Historial:** El cliente puede solicitar en cualquier momento la consulta del historial de transacciones registradas o desconectarse limpiamente del servidor.